

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC



BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ
LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN

SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN ĐO

Ngành: Toán học

Chuyên ngành: Giải tích

Giảng viên: PGS.TS. Bùi Lê Trọng Thanh

Sinh viên: Huy **MSSV:** 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN

Huy - MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

MỤC LỤC

0	KIẾN THỨC CHUẨN BỊ	1
1	SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN ĐO	3
1.1	Mở rộng toàn phần và tính đầy đủ của không gian đo	3
1.2	Đầy đủ hoá không gian độ đo Borel thành không gian đo Lebesgue	8

[I] CONSTRUCTION OF MEASURE BY MEANS OF OUTER MEASURE

Definition 1. Def

Lấy X là tập bất kì: $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ được gọi là độ đo ngoài nếu:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. đơn điệu: $E_1, E_2 \in B(X), E_1 \subset E_2 \Rightarrow \mu^*(E_1) \leq \mu^*(E_2)$
3. σ -dưới cộng tính: $(E_n : n \in \mathbb{N}) \subset B(X) \Rightarrow \mu^*(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(E_n)$

Mục tiêu: Xây dựng σ -đại số liên quan $\mu^* : \mu^*|_{\sigma\text{-đại số}}$ là độ đo

Definition 2. Def

Cho μ^* là độ đo ngoài, tập E được gọi là đo được theo nghĩa μ^* nếu:

$$\forall T \subset X : \mu^*(T) = \mu^*(T \cap E) + \mu^*(T \cap E^c) \quad (1)$$

Trong đó T là tập thừ bất kì trên X

ký hiệu: $M(\mu^*) = \{E : E \text{ - đo được } \mu^*\}$

Lemma 1. Lem

$M(\mu^*)$ là đại số trên X

Proof.

1. Lấy $E = \emptyset$, với $T \in X$ bất kì, ta có:

- $T \cap \emptyset = \emptyset \Rightarrow \mu^*(\emptyset) = 0$
 - $T \cap \emptyset^c = T \cap X = T \Rightarrow \mu^*(T)$
 - $0 + \mu^*(T) = \mu^*(T)$
- Vậy $\emptyset \in M(\mu^*)$

2. Lấy $E \in M(\mu^*)$, ta có $E^c \in M(\mu^*)$ do tính đối xứng của (1)

3. Lấy $A, B \in M$, ta cần chứng minh:

$$\mu^*(T) = \mu^*(T \cap (A \cup B)) + \mu^*(T \cap (A \cup B)^c)$$

• Sử dụng:

$$\begin{aligned} T &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c) \\ &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap A^c \cap B^c) \\ &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \\ &= ((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \\ &= (T \cap (A \cup B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \end{aligned}$$

• Ta có:

$$\begin{aligned} &\text{Vì } \mu^*((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B)) \geq \mu^*(T \cap (A \cup B)) \\ \Rightarrow &\mu^*((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap (A \cup B)^c)) \\ &= \mu^*(T) \\ &\geq \mu^*((T \cap (A \cup B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c)) \end{aligned}$$

• Kết hợp **Observation 1.** ta kết luận $A \cup B \in M$

■

